

概率论期末复习

水至月生

2026 年 6 月 10 日

前言

本篇主要是个人用于复习的知识点总结, 由于被 xjx 干碎了, 所以推迟了很久才写完。一定要注意计算。

1. 数字特征和特征函数

1.1 方差

这一节主要需要掌握定义和公式, 会计算, 本讲义列出来的公式都要熟悉, 建议多回顾作业看一看, 同时想想自己是否熟悉常见分布的期望, 方差, 多元正态函数的协方差。注意, 切比雪夫不等式要会证明, 这一公式常常用到第五章中

1.1.1 性质

若 $E(\xi - E\xi)^2$ 存在, 则称它为随机变量 ξ 的方差 (*variance*), 并记为 $D\xi$, 而 $\sqrt{D\xi}$ 称为根方差、均方差或更多地称为标准差 (*standard deviation*)。

方差化简公式:

$$D\xi = E(\xi - E\xi)^2 = E[\xi^2 - 2\xi \cdot E\xi + (E\xi)^2] \quad (1)$$

$$= E\xi^2 - 2E\xi \cdot E\xi + (E\xi)^2 = E\xi^2 - (E\xi)^2 \quad (4.2.1)$$

1.1.2 切比雪夫不等式

对于任何具有有限方差的随机变量 ξ , 都有

$$P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D\xi}{\varepsilon^2} \quad (4.2.10)$$

其中 ε 是任一正数。

[证明]

若 $F(x)$ 是 ξ 的分布函数, 则显然有

$$D\xi = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E\xi)^2 dF(x) \quad (2)$$

$$\geq \int_{|x - E\xi| \geq \varepsilon} (x - E\xi)^2 dF(x) \geq \int_{|x - E\xi| \geq \varepsilon} \varepsilon^2 dF(x) \quad (3)$$

$$= \varepsilon^2 P\{|\xi - E\xi| \geq \varepsilon\} \quad (4.2.11)$$

这就证得了不等式 (4.2.10)。有时把 (4.2.10) 改写成

$$P\{|\xi - E\xi| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D\xi}{\varepsilon^2} \quad (4.2.12)$$

或

$$P\left\{\left|\frac{\xi - E\xi}{\sqrt{D\xi}}\right| \geq \delta\right\} \leq \frac{1}{\delta^2} \quad (4.2.13)$$

1.1.3 定义

称

$$\sigma_{ij} = \text{cov}(\xi_i, \xi_j) = E[(\xi_i - E\xi_i)(\xi_j - E\xi_j)], \quad i, j = 1, 2, \dots, n \quad (4.2.14)$$

为 ξ_i 与 ξ_j 的协方差 (*covariance*)。

1.1.4 定义

称

$$\rho_{ij} = \frac{\text{cov}(\xi_i, \xi_j)}{\sqrt{D\xi_i}\sqrt{D\xi_j}} \quad (4.2.19)$$

为 ξ_i 与 ξ_j 的相关系数 (*correlation coefficient*)，这里当然要求 $D\xi_i$ 与 $D\xi_j$ 不为零。

1.1.5 定理 (柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式)

对任意随机变量 ξ 与 η 都有

$$|E\xi\eta|^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2 \quad (4.2.21)$$

等式成立当且仅当

$$P\{\eta = t_0\xi\} = 1 \quad (4.2.22)$$

这里 t_0 是某一个常数。

1.1.6 定义

若随机变量 ξ 与 η 的相关系数 $\rho = 0$ ，则我们称 ξ 与 η 不相关。

1.1.7 性质

对随机变量 ξ 与 η ，下面事实是等价的：

1. $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$;
2. ξ 与 η 不相关;
3. $E\xi\eta = E\xi E\eta$;
4. $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$ 。

1.1.8 性质

若 ξ 与 η 都是二值随机变量，则不相关性与独立性是等价的。

1.1.9 推论

对事件 A 与 B ，若定义事件相关系数为

$$\rho_{AB} = \rho_{1_A 1_B} = \frac{P(AB) - P(A)P(B)}{\sqrt{P(A)P(\bar{A})P(B)P(\bar{B})}} \quad (4.2.30)$$

则 A 与 B 独立的充要条件为 $\rho_{AB} = 0$ 。

1.1.10 推论

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4} \quad (4.2.31)$$

1.1.11 定义

对正整数 k , 称

$$m_k = E\xi^k \quad (4.2.46)$$

为 k 阶原点矩。数学期望是一阶原点矩。

由于 $|\xi|^{k-1} \leq 1 + |\xi|^k$, 因此若 k 阶矩存在, 则所有低阶矩都存在。

1.1.12 定义

对正整数 k , 称

$$c_k = E(\xi - E\xi)^k \quad (4.2.47)$$

为 k 阶中心矩。方差是 2 阶中心矩。

1.1.13 定义

在 $\xi = x$ 的条件下, η 的条件数学期望定义为

$$E\{\eta \mid \xi = x\} = \int_{-\infty}^{\infty} y p(y \mid x) dy \quad (4.2.56)$$

:

$$E\eta = E[E\{\eta \mid \xi\}] \quad (4.2.59)$$

这是条件数学期望的一个极端重要的性质, 称为重期望公式, 有广泛应用, 下面仍对连续型随机变量的场合加以证明

1.2 特征函数

这一节首要还是会算特征函数, 对于常见分布的特征函数要熟悉, 明确知道特征函数和分布函数相互确定。

1.2.1 定义

若随机变量 ξ 的分布函数为 $F_\xi(x)$, 则称

$$f_\xi(t) = Ee^{it\xi} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF_\xi(x) \quad (4.5.2)$$

为 ξ 的特征函数 (*characteristic function*)。

1.2.2 性质

特征函数 $f(t)$ 有如下性质:

$$f(0) = 1 \quad (4.5.11)$$

$$|f(t)| \leq f(0) \quad (4.5.12)$$

$$f(-t) = \overline{f(t)} \quad (4.5.13)$$

[证明]

$$\begin{aligned}f(0) &= \int_{-\infty}^{\infty} 1 \, dF(x) = 1 \\|f(t)| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |e^{itx}| \, dF(x) = 1 = f(0) \\f(-t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \, dF(x) = \overline{\int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \, dF(x)} = \overline{f(t)}\end{aligned}$$

1.2.3 性质

特征函数在 $(-\infty, \infty)$ 上一致连续。

1.2.4 性质

对于任意的正整数 n 及任意实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 及复数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 成立

$$\sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n f(t_k - t_j) \lambda_k \overline{\lambda_j} \geq 0 \quad (4.5.14)$$

1.2.5 性质

两个相互独立的随机变量之和的特征函数等于它们的特征函数之积。

1.2.6 性质

设随机变量 ξ 有 n 阶矩存在, 则它的特征函数可微分 n 次, 且当 $k \leq n$ 时:

$$f^{(k)}(0) = i^k E\xi^k \quad (4.5.15)$$

1.2.7 性质

设 $\eta = a\xi + b$, 这里 a, b 为常数, 则

$$f_{\eta}(t) = e^{ibt} f_{\xi}(at)$$

1.2.8 逆转公式

设分布函数 $F(x)$ 的特征函数为 $f(t)$, 又 x_1, x_2 是 $F(x)$ 的连续点, 则

$$F(x_2) - F(x_1) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-T}^T \frac{e^{-itx_1} - e^{-itx_2}}{it} f(t) \, dt \quad (4.5.23)$$

1.2.9 定理 (唯一性定理)

分布函数由其特征函数唯一决定。

1.2.10 定理

若 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| \, dt < \infty$, 则相应的分布函数 $F(x)$ 的导数存在并连续, 而且

$$F'(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) \, dt \quad (4.5.25)$$

2. 极限定理

2.1 伯努利实验场合的极限定理

这一节有不少同学感觉学的比较迷惑, 所以会配有一些讲解性的内容。

首先我们要明确这一章核心的两个定理，大数定理和中心极限定理，前者是当样本足够多时，我们会接近期望，后者是足够多的随机变量的平均会接近正态。

但这两者不是任意情况下都会成立的，所以我们需要了解，什么情况下，这两个定理会成立。

本节主要是给出了一些在伯努利实验场合下的情况的大数定理，只要是伯努利场合就可以用

其中切比雪夫和马尔可夫是更强的结论，在一般情况下也可以用。其主要是给出了对于方差的一个限制

2.1.1 大数定律

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是随机变量序列，令

$$\eta_n = \frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \quad (5.1.8)$$

如果存在这样的一个常数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ ，对任意的 $\varepsilon > 0$ ，恒有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\eta_n - a_n| < \varepsilon\} = 1 \quad (5.1.9)$$

则称序列 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律 (或大数法则)。

2.1.2 中心极限定理

关于中心极限定理，我们总是对独立随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 进行讨论，假定 $E\xi_i$ 及 $D\xi_i$ 存在，令

$$\zeta_n = \frac{\sum_{i=1}^n \xi_i - \sum_{i=1}^n E\xi_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n D\xi_i}} \quad (5.1.10)$$

我们的目的是寻找使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\zeta_n < x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad (5.1.11)$$

成立的条件。

一般，若独立随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 的标准化和 ζ_n 使 (5.1.11) 式成立，则我们称 $\{\xi_i\}$ 服从中心极限定理

2.1.3 切比雪夫大数定律

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是由两两不相关的随机变量所构成的序列，每一随机变量都有有限的方差，并且它们有公共上界

$$D\xi_1 \leq C, \quad D\xi_2 \leq C, \quad \dots, \quad D\xi_n \leq C, \dots$$

则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，皆有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E\xi_k\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad (5.1.12)$$

[证明] 因为 $\{\xi_k\}$ 两两不相关，故

$$D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k \leq \frac{C}{n}$$

再由切比雪夫不等式得到

$$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E\xi_k\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k\right)}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$$

所以

$$1 \geq P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E\xi_k\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2}$$

于是, 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 (5.1.12), 因此定理得证。

2.1.4 马尔可夫大数定律

马尔可夫注意到在切比雪夫的论证中, 只要

$$\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) \rightarrow 0 \quad (5.1.13)$$

则大数定律就能成立, 通常称条件 (5.1.13) 为马尔可夫条件。

对于随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$, 若 (5.1.13) 成立, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 均有 (5.1.12)。

2.1.5 伯努利大数定律

设 μ_n 是 n 次伯努利试验中事件 A 出现的次数, 而 p 是事件 A 在每次试验中出现的概率, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad (5.1.14)$$

2.1.6 泊松大数定律

如果在一个独立试验序列中, 事件 A 在第 k 次试验中出现的概率等于 p_k , 以 μ_n 记在前 n 次试验中事件 A 出现的次数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n} - \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_n}{n}\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad (5.1.16)$$

2.1.7 定理 (棣莫弗-拉普拉斯)

若 μ_n 是 n 次伯努利试验中事件 A 出现的次数, $0 < p < 1$, 记 $q = 1 - p$, 则对任意有限区间 $[a, b]$:

(i) 当 $a \leq x_k = \frac{k - np}{\sqrt{npq}} \leq b$ 及 $n \rightarrow \infty$ 时, 一致地有

$$P\{\mu_n = k\} \div \left(\frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_k^2}\right) \rightarrow 1 \quad (5.1.17)$$

(ii) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 一致地有

$$P\left\{a \leq \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b\right\} \rightarrow \int_a^b \varphi(x) dx \quad (5.1.18)$$

其中 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ ($-\infty < x < \infty$)。

2.1.8 应用

积分极限定理给出

$$P\left\{a \leq \frac{\mu_n - np}{\sqrt{npq}} < b\right\} \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a) \quad (5.1.39)$$

其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$ 是标准正态分布函数, 利用它可以计算形如 $P\{k_1 \leq \mu_n \leq k_2\}$ 的概率。

2.2 收敛性

这一节主要是后面的内容铺垫，但也常常会直接考出来，首先要清楚各种收敛的定义，之后要学会用分析/概率的方式去证明不同的收敛。如果你上的是老卢的实分析，这一块的内容基本都讲过，只是换了个名字：依概率收敛-依测度收敛，以概率 1 收敛-几乎处处收敛

2.2.1 定义

对于分布函数列 $\{F_n(x)\}$ ，如果存在一个非降函数 $F(x)$ 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x) \quad (5.2.2)$$

在 $F(x)$ 的每一连续点上都成立，则称 $F_n(x)$ 弱收敛于 $F(x)$ ，并记为 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$ 。

2.2.2 引理

设 $\{F_n(x)\}$ 是实变量 x 的非降函数列， D 是 $\mathbb{R}^1$ 上的稠密集。若对于 D 中的所有点，序列 $\{F_n(x)\}$ 收敛于 $F(x)$ ，则对 $F(x)$ 的一切连续点 x 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x) \quad (5.2.4)$$

2.2.7 定义 (依分布收敛)

设随机变量 $\xi_n(\omega)$ 、 $\xi(\omega)$ 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 及 $F(x)$ ，如果 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$ ，则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 依分布收敛于 $\xi(\omega)$ ，并记为 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{L} \xi(\omega)$ 。

其次，由伯努利大数定律，我们很自然地引进下面的定义。

2.2.8 定义 (依概率收敛)

如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| \geq \varepsilon\} = 0 \quad (5.2.19)$$

对任意的 $\varepsilon > 0$ 成立，则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 依概率收敛 (*convergence in probability*) 于 $\xi(\omega)$ ，并记为 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{P} \xi(\omega)$ 。

2.2.9 定理

$$\xi_n \xrightarrow{P} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{L} \xi.$$

2.2.10 定理

$$\text{设 } C \text{ 是常数, 则 } \xi_n \xrightarrow{P} C \iff \xi_n \xrightarrow{L} C.$$

2.2.11 定义 (r 阶收敛)

设对随机变量 ξ_n 及 ξ 有 $E|\xi_n|^r < \infty$ ， $E|\xi|^r < \infty$ ，其中 $r > 0$ 为常数，如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E|\xi_n - \xi|^r = 0 \quad (5.2.21)$$

则称 $\{\xi_n\}$ r 阶收敛于 ξ ，并记为 $\xi_n \xrightarrow{r} \xi$ 。

下面定理揭示了 r 阶收敛与依概率收敛的关系。

2.2.12 定理

$$\xi_n \xrightarrow{r} \xi \implies \xi_n \xrightarrow{P} \xi.$$

2.2.13 定义 (以概率 1 收敛)

如果

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)\right\} = 1 \quad (5.2.24)$$

则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 以概率 1 收敛于 $\xi(\omega)$ ，又称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 几乎处处收敛于 $\xi(\omega)$ ，记为 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi(\omega)$ 。

2.3 独立同分布场合的中心极限定理

这一节主要是对于独立同分布的场景下成立的一些大数定理。基本空压机以为只要期望有限就有大数定律，方差有限就有中心极限定律，这一节的两个定理要学会用特征函数法证明！

2.3.1 定理 (辛钦大数定律) 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是相互独立同分布的随机变量序列，且具有有限的数学期望

$$a = E\xi_n$$

则对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - a \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (5.3.1)$$

2.3.2 定理 (林德伯格-莱维中心极限定理)

若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是一串相互独立同分布的随机变量序列，且

$$E\xi_k = \mu, \quad D\xi_k = \sigma^2 \quad (5.3.10)$$

对于标准化和 ζ_n

$$\zeta_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n (\xi_k - \mu) \quad (5.3.11)$$

若 $0 < \sigma^2 < \infty$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\zeta_n < x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad (5.3.12)$$

2.4 强大数定律

强大数定律是在一般大数定律的基础上，把条件从依概率收敛加强到以概率 1 收敛。为更好的刻画以概率 1 收敛，我们引入了一些工具，也就是 B-C 引理这一块。定理 2.4.4 的最好看看证明

2.4.1 定义

记

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \quad (5.4.1)$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n \quad (5.4.2)$$

称 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 为事件序列 $\{A_n\}$ 的上限事件，它表示 A_n 发生无穷多次，因为 $\omega \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n$ 当且仅当 ω 属于无穷多个 A_n ；类似地称 $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n$ 为事件序列 $\{A_n\}$ 的下限事件，它表示 A_n 至多只有有限个不发生，因为 $\omega \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n$ ，当且仅当存在一个 N ，使 $\omega \in \bigcap_{n=N}^{\infty} A_n$ ，因此若 ω 发生，则 $A_N, A_{N+1}, \dots$ 同时发生，这时至多只有前面 $N-1$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_{N-1}$ 可能不发生（也可能有些发生）。

2.4.2 性质

利用德摩根定理，有

$$\overline{\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right)} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} \overline{A_n}$$

$$\overline{\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n\right)} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} \overline{A_n}$$

因此

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n} = \overline{\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right)} \quad (5.4.4)$$

$$\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}} = \overline{\left(\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right)} \quad (5.4.5)$$

2.4.3 引理 (博雷尔-康特立引理)

(i) 若随机事件序列 $\{A_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty \quad (5.4.6)$$

则

$$P\left\{\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n}\right\} = 0, \quad P\left\{\varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}\right\} = 1 \quad (5.4.7)$$

(ii) 若 $\{A_n\}$ 是相互独立的随机事件序列, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty \quad (5.4.8)$$

成立的充要条件为

$$P\left\{\overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} A_n}\right\} = 1 \quad \text{或} \quad P\left\{\varliminf_{n \rightarrow \infty} \overline{A_n}\right\} = 0 \quad (5.4.9)$$

2.4.4 定理

$$\xi_n(\omega) \xrightarrow{\text{a.s.}} \xi(\omega) \implies \xi_n(\omega) \xrightarrow{P} \xi(\omega).$$

2.4.5 定理 (博雷尔)

设 μ_n 是事件 A 在 n 次独立试验中的出现次数, 在每次试验中事件 A 出现的概率均为 p , 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$P\left\{\frac{\mu_n}{n} \rightarrow p\right\} = 1 \quad (5.4.19)$$

2.4.6 定义 下面讨论更一般的强大数定律, 先把其含义进一步明确如下: 设 $\{\xi_i\}$ 是独立随机变量序列, 若

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\xi_i - E\xi_i) = 0\right\} = 1 \quad (5.4.28)$$

则称它满足强大数定律.

2.4.7 定理 (科尔莫戈罗夫强大数 (同分布版本))

设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是相互独立同分布的随机变量序列, 则

$$\frac{1}{n}(\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n) \xrightarrow{\text{a.s.}} a \quad (5.4.48)$$

成立的充要条件是 $E\xi_i$ 存在且等于 a 。

2.5 中心极限定理

这一节主要给出了中心极限定理成立的几个充分条件

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 是一个相互独立的随机变量序列, 它们具有有限的数学期望和方差:

$$a_k = E\xi_k, \quad b_k^2 = D\xi_k \quad (k = 1, 2, \dots, n, \dots)$$

记

$$B_n^2 = \sum_{k=1}^n b_k^2$$

作标准化和数

$$\zeta_n = \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - a_k}{B_n} \quad (5.5.1)$$

我们需要寻找和数 ζ_n 的分布函数趋于正态分布函数的充要条件。

2.5.1 定理

只要对于任何 $\tau > 0$, 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|x-a_k| > \tau B_n} (x - a_k)^2 dF_k(x) = 0 \quad (5.5.2)$$

就可以保证总和 (5.5.1) 中各加项 “均匀地小”. 上述条件 (5.5.2) 称为**林德贝格条件**. 林德贝格证明了条件 (5.5.2) 是和数 (5.5.1) 的分布函数趋于正态分布函数的充分条件.

2.5.2 定理

但是林德贝格条件不是中心极限定理成立的必要条件. 不过, 假如下面条件得到满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{k \leq n} \frac{b_k}{B_n} = 0 \quad (5.5.3)$$

则林德贝格条件也是中心极限定理成立的必要条件.

条件 (5.5.3) 称为**费勒条件**.

2.5.3 定理

费勒条件 (5.5.3) 等价于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty \quad (5.5.4)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{B_n} = 0 \quad (5.5.5)$$

2.5.4 定理

对 (5.5.1) 中定义的和数 ζ_n , 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\zeta_n < x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt \quad (5.5.15)$$

与费勒条件 (5.5.3) 的充要条件是林德贝格条件 (5.5.2) 成立.

2.5.5 定理

若 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 是独立随机变量序列, 存在常数 K_n , 使 $\max_{1 \leq j \leq n} |\xi_j| \leq K_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{K_n}{B_n} = 0$, 则

$$P\left\{\sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - a_k}{B_n} < x\right\} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

2.5.6 定理 (李雅普诺夫中心极限定理)

如果对相互独立的随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 能选择这样一个正数 $\delta > 0$, 使当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta}} \sum_{k=1}^n E|\xi_k - a_k|^{2+\delta} \rightarrow 0 \quad (5.5.34)$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{\xi_k - a_k}{B_n} < x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$